UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
Instituto de Ciência e Tecnologia – Campus São José dos Campos
Disciplina: Computação Gráfica

Entrega 3: Câmeras, projeção perspectiva e iluminação

Patronus: The Dementor's Breach

1. Integrantes do Grupo

– Andrey Prado de Oliveira – 168491
– Diogo José Santos – 168632
– Fabricio Nascimento dos Santos – 170552
– João Victor Assaoka Ribeiro – 168863
– Kauan Domingues de Souza – 170347

2. Multiplas posições de câmera

São quatro configurações, definidas no objeto `views` de src/main.js. Cada uma é um par (posição, alvo):

Tecla	Câmera	Ponto de vista
1	1ª pessoa	olhos do mago (y = 1,7 m), com o braço preso à câmera
2	3ª pessoa	sobre o ombro, atrás e acima do jogador
3	zenital	do teto, olhando para baixo; o candelabro é ocultado
0	livre	inspeção com o mouse

A troca é feita em tempo de execução por applyView(). Na 1ª pessoa, o rig do Conjurador vira filho da câmera, então o braço acompanha o olhar. O HUD mostra o nome da câmera ativa.

3. Projeção Perspectiva

- **Definição:** Os parâmetros são o campo de visão vertical de 60°, a razão de aspecto da janela e os planos de corte próximo (0,1 m) e distante (60 m). O Three.js monta a matriz de projeção perspectiva a partir deles.
- **Recálculo:** no evento resize, o aspecto é atualizado e camera.updateProjectionMatrix() refaz a matriz .
- **Aplicação:** a cada quadro, renderer.render(scene, camera) envia ao shader de vértices a matriz de projeção (projectionMatrix) e a de visão (viewMatrix). Cada vértice é transformado por projectionMatrix * viewMatrix * modelMatrix * posição.
- **Efeito visível:** os três Dementadores têm o mesmo tamanho, mas aparecem menores quanto mais longe estão da câmera. As linhas paralelas do piso, das paredes e da grade (G) convergem para pontos de fuga. Na 1ª pessoa, o braço, a 0,35 m da câmera, ocupa boa parte da tela, enquanto a parede norte, a cerca de 7 m, aparece pequena.

4. Múltiplas fontes de luz

Fonte	Tipo	Papel na cena	Alternável
Ambiente	AmbientLight fria, azulada	evita cantos totalmente pretos	—
Candelabro	PointLight quente, com sombra	luz principal da sala	C
4 tochas	PointLight laranja	iluminação local de cada parede	5 – 8
Ponta da varinha	PointLight azul-clara, com sombra	luz do feitiço	—
Aura dos Dementadores	PointLight azul, curto alcance	o "frio" que acompanha o inimigo	—
Patrono	PointLight branco-azulada	brilho espectral do cervo	—

As fontes são coerentes com a proposta: a sala é fechada, então não há luz direcional "de fora". As luzes quentes (fogo) contrastam com as frias, ligadas à magia e aos Dementadores.
Para identificar a contribuição de cada fonte, basta desligar o candelabro (C). A sala passa a ser iluminada só pelas tochas, e a sombra principal some. Desligando uma tocha por vez (5–8), a parede correspondente escurece. Com tudo desligado, sobram apenas a varinha, as auras e o Patrono, o que evidencia o papel das luzes mágicas.